FIMI RADAR

Observatorio de amplificación · mapa del sistema

github.com/mcasrom/hybrid-fimi-radar · AGPL-3.0 · v0.2

520	29.272	175	9 + 2	6 h
commits · 37 días	líneas · 128 .py	tests · 30 ficheros	activos + cerrados	ciclo de captura

1 PIPELINE · se ejecuta cada 6 h

`scripts/cron_every_6h.sh`

1 CAPTURA	2 NORMALIZA	3 FEATURES	4 DETECCIÓN	5 CLUSTERS	6 SCORING	7 ATRIBUCIÓN	8 PUBLICA
`collectors/capture.py` RSS (77 feeds), Bluesky, Telegram (6 canales), Google News	`normalizer/` ingesta, etiquetado por tema y esquema SQLite	`features/` tiempos, contenido y señales de bot	`detection/run_fimi.py` un pipeline por tema, ventana de 45 días	`clustering/` grafo de coordinación y k-core (scipy sparse)	`detection/scoring.py` score 0–100, cinco bandas y topes anti-eco	`attribution/` UNKNOWN por defecto; hipótesis H1–H6	`gen_fimi_html.py` dashboard, API v1, datasets y avisos

Regla de oro: observación → anomalía → coordinación → cluster → hipótesis → atribución con confianza. Nunca al revés: no se parte de un actor sospechoso.

2 FUENTES Y TEMAS

Corpus ≈ 146.000 eventos · 1.050 clusters (snapshot 29-sep)

- 77 feeds RSS y 2 búsquedas de plataforma
- Bluesky + Google News ≈ 95 % del corpus
- Telegram: 6 canales públicos (2 aparcados); Reddit aparcado (429)
- Sin X, TikTok, Meta, YouTube ni WhatsApp

Temas definidos en config.yaml (11)

PRODUCCIÓN · 6

`frontera_sur` `eeuu_politica` `oriente_medio` `sahel` `energia` `inteligencia_artificial`

PILOTO · 3

`elecciones` `defensa_espana` `espana_elecciones`

CERRADOS · 2

`geopolitica_ue_marruecos` `espana_amenazas_hibridas`

3 SCORING · 0–100 POR CLUSTER

Peso de cada componente (suman 100 %)



- Anomalía 50,0 %
- Similitud de contenido 16,7 %
- Amplificación 5,6 %
- Sincronización 16,7 %
- Infraestructura 11,1 %

Bandas de score

NORMAL	WATCH	ANOMALOUS	HIGH	CRITICAL
0–19	20–39	40–59	60–79	80–100

- HIGH exige ≥ 3 cuentas, anomalía ≥ 20 y k-core ≥ 2; CRITICAL, ≥ 10 cuentas y anomalía ≥ 40.
- Topes anti-eco (máximo ANOMALOUS): una sola URL, ≥ 80 % prensa, ≥ 90 % un dominio, feed de una única fuente.
- La densidad de red se publica, pero no pondera.

4 ATRIBUCIÓN Y HIPÓTESIS

Taxonomía neutra (módulo separado del detector)

`UNKNOWN (por defecto)`

`DOMESTIC` `FOREIGN_STATE` `FOREIGN_NON_STATE` `TRANSNATIONAL_NETWORK` `PROXY` `MIXED` `UNDETERMINED`

Confianza `NO_ATTRIBUTION` › `LOW` › `MEDIUM` › `HIGH`

Hipótesis alternativas (no alimentan el score)

- H1 Viralidad orgánica
- H2 Coordinación doméstica con estructura
- H2b Sincronización sin atribución de operador
- H3 Posible operación extranjera
- H4 Amplificación mediática
- H5 Sincronía sostenida, sin estructura
- H6 Sin evidencia concluyente

«Sin evidencia para atribuir» es una conclusión válida. La ideología nunca es un indicador de amenaza.

5 SALIDAS

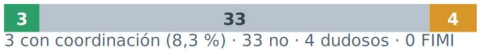
- Dashboard estático con pestañas, diales por tema y tarjetas de cluster (gen_fimi_html.py, 5.698 líneas).
- API v1 de solo lectura con OpenAPI: /temas, /tema/<slug>, /cluster/<label>, /buscar y serie diaria.
- Datasets abiertos CC BY 4.0 (CSV/JSON) y export de evidencia por cluster.
- Contraste con verificadores (Maldita, Newtral): feed RSS y JSON.
- Telegram @RadarFIMI_bot (solo si cambia el estado) y digest semanal por email.

6 AUTO-AUDITORÍA Y GOBERNANZA

- check_sistema: frescura de captura, integridad de la BD y coherencia de la config.
- salud_keywords: ¿cada tema capta su ruido real?
- health_fuentes + notify_fuentes: avisa cuando una fuente empeora.
- check_promocion (72 h) y check_cierre solo sugieren; decide una persona.
- Solo datos públicos, sin perfilado, retención de 90 días, EIPD/DPIA, bitácora de cambios.

7 VALIDACIÓN Y LÍMITES

Validación ciega del 29-sep: 40 clusters HIGH



3 con coordinación (8,3 %) · 33 no · 4 dudosos · 0 FIMI

- Sintética: ARI 1,000 en 6 escenarios, sin falsos positivos en A y D.
- Un solo revisor; la externa (EUvsDisinfo) valida la mecánica, no la cobertura.

Deuda conocida: cobertura sesgada a Bluesky y Google News; contadores saturantes (infraestructura, similitud); cluster_label inestable entre ciclos; un solo mantenedor.

8 STACK Y CALIDAD

Pila

`Python 3.12` `pandas` `numpy` `scikit-learn` `networkx` `scipy` `feedparser` `httpx` `SQLite · 17 tablas`

- Despliegue: cron cada 6 h, nginx tras Cloudflare y un VPS pequeño (≈ 3,7 GB de RAM).
- CI en GitHub Actions: compileall (obligatorio), ruff, bandit, pip-audit y pytest; Scorecard.
- Licencia AGPL-3.0, SECURITY.md, código de conducta y guía de contribución.

Fuente: análisis del repositorio mcasrom/hybrid-fimi-radar (HEAD 39aeefb, 6-oct-2026) y README v0.2. Cifras de corpus: snapshot del 29-sep; varían en cada ciclo.

Mide comportamiento, no autoría